Nombres, intervalles et valeur absolue

Savoir où vit un nombre, écrire un intervalle, mesurer une distance

2de générale · Séance 1 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais les cinq ensembles de nombres, je sais écrire un intervalle avec les bons crochets, et je sais utiliser la valeur absolue comme une distance.

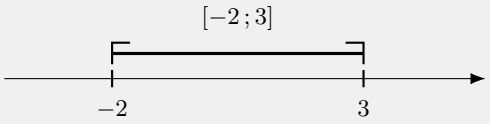
L'ESSENTIEL — cinq ensembles emboîtés

Nom	Contient	Exemple
$\mathbb{N}$	les entiers naturels	$0\,;\,7\,;\,153$
$\mathbb{Z}$	les entiers relatifs	$-4\,;\,0\,;\,12$
$\mathbb{D}$	les décimaux	$2{,}5\,;\,-0{,}75$
$\mathbb{Q}$	les rationnels (les fractions)	$\frac{2}{3}\,;\,-\frac{7}{5}$
$\mathbb{R}$	tous les réels	$\sqrt{2}\,;\,\pi$

Ils s'emboîtent : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Les intervalles
Un intervalle décrit **tous** les réels entre deux bornes.

Notation	Signifie	Borne
$[a\,;b]$	$a \leq x \leq b$	incluses
$]a\,;b[$	$a < x < b$	exclues
$[a\,;b[$	$a \leq x < b$	mixte
$[a\,;+\infty[$	$x \geq a$	∞ toujours ouvert



Le crochet **tourné vers l'intérieur** signifie que la borne est prise.

La valeur absolue : une distance
$|a|$ est la **distance** entre a et 0 : $|-5| = 5$ et $|5| = 5$.
$|a-b|$ est la distance entre a et b : la distance entre -2 et 3 vaut $|3-(-2)| = 5$.

$$|x-a| \leq r \iff x \in [a-r\,;a+r]$$

Ce sont les réels situés **à au plus** r de a : l'intervalle de centre a et de rayon r.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

∞ n'est pas un nombre : le crochet qui le touche est **toujours** ouvert.
On écrit $[3\,;+\infty[$, jamais $[3\,;+\infty]$.

MÉTHODE — traduire une phrase en intervalle

1. Repérer les deux bornes

2. Décider si chacune est incluse
« au moins », « au plus », « ou égal » ⇒ crochet fermé.
« strictement » ⇒ crochet ouvert.

3. Écrire, borne la plus petite à gauche

Exemple. *« x est strictement supérieur à -1 et inférieur ou égal à 5 ».*
Bornes : -1 *et* 5.
-1 *exclue,* 5 *incluse.*
$x \in]-1\,;5]$

EXERCICES — je m'entraîne

1. À quels ensembles ce nombre appartient-il ? Donne-les tous. NIVEAU 1

a) 5

b) -3

c) $0{,}25$

d) $\dfrac{1}{3}$

2. Traduis en inégalité. NIVEAU 1

a) $x \in [2\,;7]$

b) $x \in]0\,;4[$

c) $x \in]-\infty\,;3]$

3. Écris l'intervalle correspondant. NIVEAU 2

a) $-2 \leq x \leq 6$

b) $x > 5$

c) $-1 < x \leq 3$

4. Valeur absolue. NIVEAU 2

a) Calcule $|-6|$ et $|2{,}5|$.

b) Calcule la distance entre -3 et 4.

c) Écris $|x-5| \leq 2$ sous forme d'intervalle.

d) Écris $|x+1| \leq 3$ sous forme d'intervalle.

EXERCICES — je réfléchis

5. Traduis chaque phrase en intervalle. NIVEAU 2

a) Un ascenseur supporte au plus $600\,\text{kg}$.

b) Une température reste comprise entre -5 et $12\,°\text{C}$, bornes comprises.

c) Un candidat doit avoir strictement plus de 18 ans.

6. On considère $A = [-3\,;4]$ et $B =]1\,;7]$. NIVEAU 3

a) Représente-les sur un même axe.

b) Quels réels sont dans les deux ? Écris cet intervalle.

c) Quels réels sont dans A ou dans B ?

7. Justifie. NIVEAU 3

a) Pourquoi $0{,}333\ldots$ n'est-il pas décimal, alors qu'il est rationnel ?

b) Donne un réel qui n'est pas rationnel.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un parking facture $2\,€$ la première heure, puis $1{,}50\,€$ par heure entamée.

— Écris l'intervalle des durées, en heures, pour lesquelles on paie exactement $3{,}50\,€$.

— Même question pour $5\,€$.

— Pourquoi les crochets ne sont-ils pas du même type aux deux bornes ?